Tema 1 - Introducción

1. **Conceptos y Teoría de Comunicaciones**

Red de ordenadores: dispositivos hardware interconectados a través de algún medio de transmisión. Comparte información y servicios entre los equipos.

Aplicaciones distribuidas o servicios: se ejecutan en los nodos de la red y se comunican mediante intercambio de mensajes. Ofrece una visión de sistema único (la distribución física de servicios y recursos es transparente al usuario).

Componentes: sistemas finales (dispositivos que crean o reciben información), sistemas intermedios (interconecta sistemas físicos) y enlaces (medios de transmisión).

Enlaces: punto a punto (dos nodos, conmutadores) o difusión (varios, wifi).

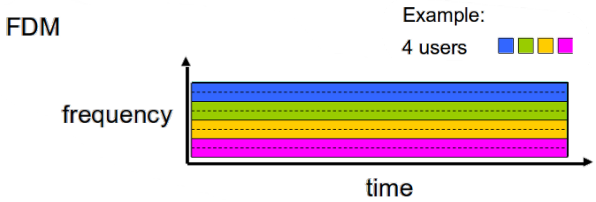
Modos de comunicación de datos: simplex (unidireccional, mando), semi-duplex (bidireccional alternándose, walkie-talkie) y duplex (bidireccional, teléfono).

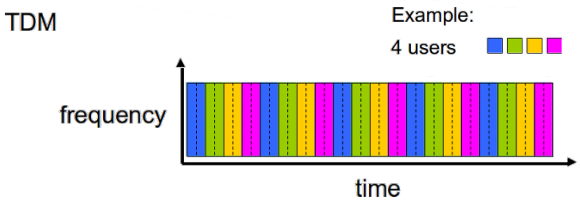
1.1. Topología física

Formas de representar dispositivos conectados mediante enlaces. Una red totalmente conectada de N nodos requiere $\frac{N\cdot(N-1)}{2}$ enlaces.

Multiplexado: usa un recurso (canal) para transmitir más de un mensaje a la vez, dos tipos:

- División de frecuencias o FDM: cada usuario usa un trozo de frecuencia, a la vez. ADSL: mayor transmisión en el enlace descendente.
- División de tiempos o TDM: tiempo se divide en slots, hasta que no me toque no puedo usar la capacidad total del canal.





Conmutación: enlaza nodos o dispositivos con conmutadores (switches), dos tipos:

- De circuitos: recursos se reservan mientras dura la comunicación, enlaces no se comparten.
- De paquetes: los enlaces y computadores se comparten. Técnicas de store and forward: almacena el paquete, decide el enlace y se retransmite.

1.2. Medidas de rendimiento

Tiempo de transmisión: tiempo que se tarda en transmitir un mensaje. $T_{trans} = \frac{\#datos}{ab}$

Tiempo de propagación: tiempo que tarda una señal por un enlace. $T_{prop} = \frac{longitud}{Velocidad_{prop}}$

Latencia: tiempo que tarda un paquete en ir de origen a destino. $lat = T_{trans} + T_{prop}$

Round trip time (RTT): tiempo que tarda en ir y volver. $RTT = 2 \cdot lat$

Ancho de banda: bps que admite un canal. $ab = \frac{\#datos}{T_{trans}}$

Ancho de banda efectivo: bps que llegan al destino. $abe = \frac{\#datos}{lat}$

2. Estructura y componentes de una red

Frontera (aplicaciones y sistemas finales), núcleo (routers y red de redes) y redes de acceso (enlaces de comunicación cableados e inalámbricos, entre la frontera y núcleo).

Red de redes: los sistemas finales se conectan a internet por ISPs de acceso (Internet Service Providers), que están interconectados.

2.1. Medios de transmisión

Cableadas: de par trenzado de cobre (barato, flexible, cientos de metros), coaxial (mas ab, menos flexible), fibra óptica (cientos de km, caro)

Inalámbricas: infrarrojos (direccionales, seguros, poco ab), ondas de radio terrestres (omnidireccionales, atraviesa paredes), ondas de radio por satélite (alta latencia y ab).

2.2. Tipologías de red

Personal Area Network (PAN): interconecta dispositivos próximos a una persona. Cobertura a pocos metros (bluetooth).

Local Area Network (LAN): redes compuestas por segmentos interconectados por hubs o switches. Cobertura a uno o varios edificios (wifi).

Metropolitan Area Network (MAN): cobertura a una ciudad por fibra óptica o inalámbricas.

Wide Area Network (WAN): equipos interconectados por switches. Cobertura de ciudades, países o el mundo (internet).

3. Modelo en capas

3.1. Arquitectura en capas

Aborda la complejidad, capa N da un servicio a la capa N + 1 y es usuaria de la N - 1.

Protocolo: reglas que describen el intercambio de mensajes entre equipos. Para que dos equipos se comuniquen, deben implementar el mismo protocolo en cada capa.

Modelo OSI: estandarización de las tecnologías de comunicaciones en redes de ordenadores, 7 capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace, físico.

aplicación	presentación	sesión	transporte	red	enlace	físico

TCP/IP: protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores de una red. IP es el protocolo más importante, 4 capas:

aplicación	transporte	red	enlace	físico

Encapsulamiento: a medida que los datos se desplazan por las capas, reciben encabezados (información de protocolo) antes de que se una al tránsito de la red.

Tema 2 - Técnicas de acceso y control del enlace

1. **Caracterización y servicios del nivel de enlace**

Capa de enlace: transfiere datos de la capa de red de un equipo a la capa de red de otro.

Control de acceso al medio: en enlaces punto a punto (garantizar el envío de bits de un extremo a otro) y de difusión (controlar el acceso al medio compartido).

1.1. Control de errores

Detecta y corrige errores mediante técnicas de redundancia (añadir bits adicionales a las tramas). Dos tipos: códigos detectores (bits de paridad, checksum, códigos redundantes cíclicos) y correctores (hamming). Cuando se detecta un error, la trama se descarta y se vuelve a retransmitir.

Bits de paridad: se añade un bit de paridad al final. Si el nº de 1 es impar (bit 1) y par (bit 0).

Checksum: se suma cada carácter al checksum, se hace su complemento a 2 y se envía. El receptor hace la suma y debe dar 0.

Códigos redundantes cíclicos (CRC): se envía k bits de información + r bits redundantes. Su suma se divide por un número determinado y debe dar el resto 0.

1.2. Control de flujo

Evita que el emisor envíe más datos al receptor de los que éste es capaz de almacenar. Se usan protocolos (confirmaciones positivas o ACK, números de secuencia). Los protocolos se diferencian en la eficiencia, lo ideal es de 1. $ef = \frac{T_{envío\ útil}}{T_{total}}$

Parada y espera: el receptor envía un ACK cuando está preparado para recibir el siguiente mensaje. Para la pérdidas de tramas se usa un temporizador (si no se recibe a tiempo/ timeout el ACK, se retransmite) y de ACK, numeración de tramas (1 bit para evitar el ACK repetido. ABP: tramas numeradas 0, 1, 0, … El ACK indica la siguiente trama a recibir).

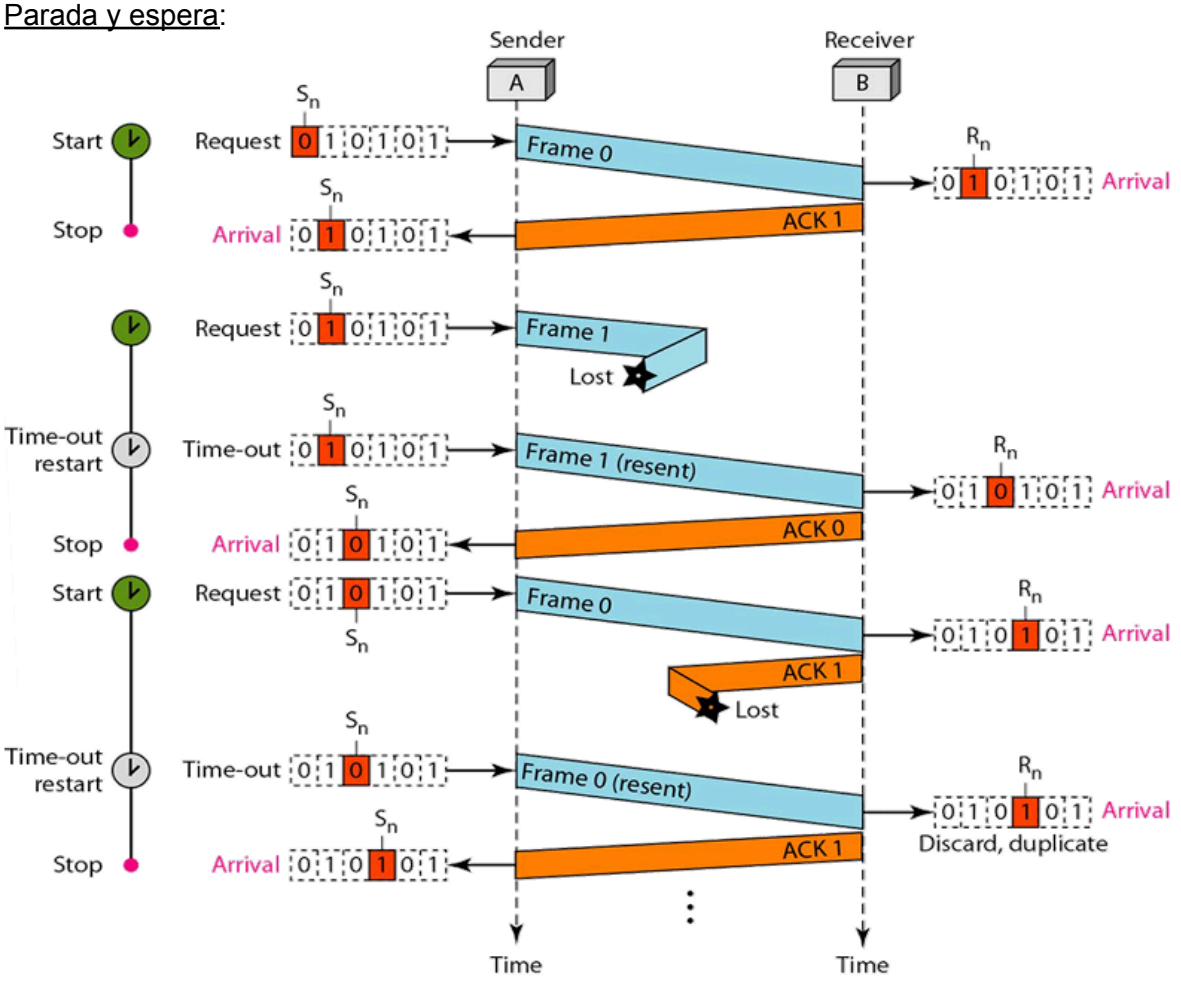
Ventana deslizante: ventana de emisión (conjunto de paquetes que se pueden enviar sin esperar ACK. Se va desplazando al recibir ACK) y ventana de recepción (conjunto de paquetes que debe estar preparado para recibir).

Mensajes usan m bits, tamaño de ventana de 2^m, mensajes numerados de $[0 \dots 2^m - 1]$.

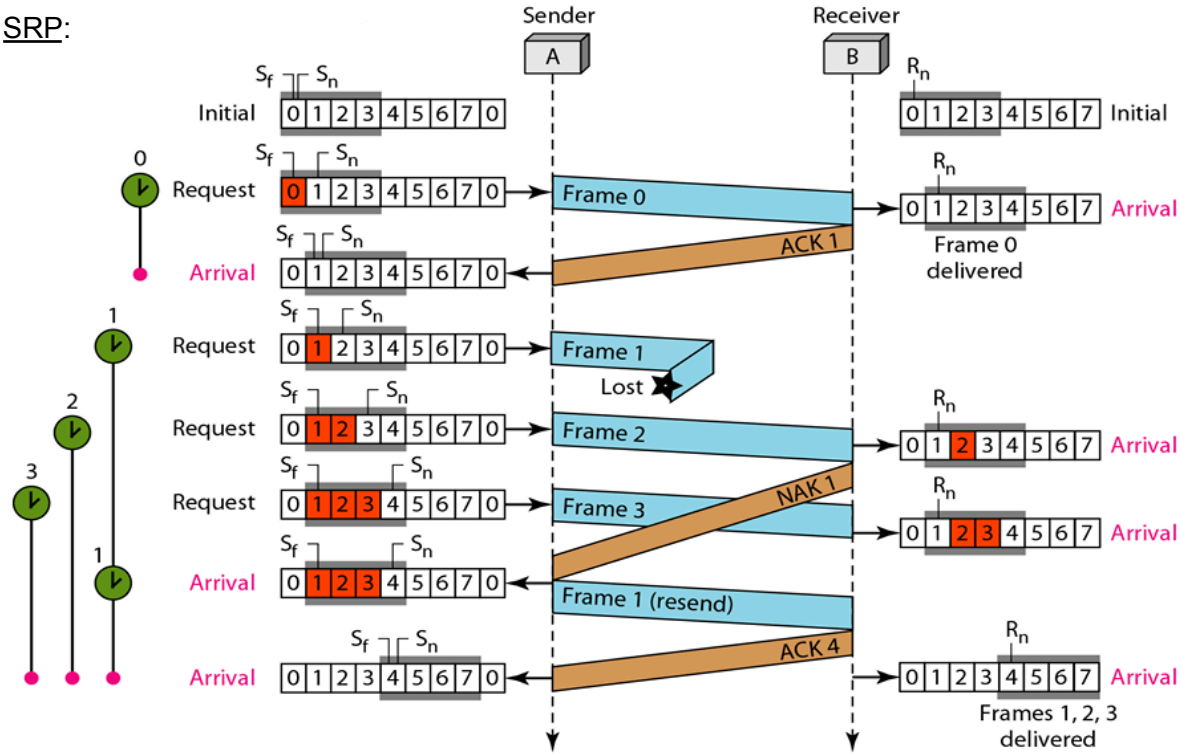
Pipelining: envía más de un mensaje a la vez sin esperar ACK anteriores. Se usan ventanas deslizantes. Técnica de repetición selectiva o SRP.

SRP: solo se retransmiten las tramas no ACK. Ventana de tamaño 2^{m-1}. El emisor reenvía tramas a petición del receptor o por temporizador. El receptor si recibe una trama fuera de orden, envía una confirmación negativa o NAK. Si se recibe un ACK x, se confirman las tramas con número < x.

Parada y espera:



SRP:



2. Redes de acceso múltiple

Dos formas de asignar el enlace: estática (capacidad dada a cada conexión) y dinámica (responder a solicitudes inmediatas).

Rotación circular o round robin: cada estación tiene un turno para transmitir, que puede ser usado o no. Puede ser centralizado (polling) o distribuido (token passing).

Reserva: el tiempo se divide en slots. Cuando una estación quiere transmitir, reserva intervalos de tiempo para un largo periodo.

Competición: estaciones compiten por acceder al medio. Puede haber colisiones.

Protocolos de acceso: centralizado (una de las estaciones controla el acceso) y distribuido (todas las estaciones controlan el acceso). El control de acceso de un canal a un medio lo lleva a cabo un protocolo MAC (Medium Access Control).

2.1. Detección de portadora (Ethernet)

En la estrategia de competición hay colisiones. La detección de portadora o carrier sense determina si el enlace está en uso o no antes de enviar.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access): Detecta si se está transmitiendo, si está inactivo se transmite, sino no se puede. Hay 3 algoritmos: 1-persistente (espera hasta que esté libre), no-persistente (espera un tiempo aleatorio antes de comprobar) y p-persistente (espera hasta que esté libre. Se transmite con una probabilidad p, generando un random r y r ≤ p).

CSMA/CD: detecta colisiones. Si está libre se transmite, sino se espera 1-persistente. Si hay colisión, se transmite una señal (de jamming) para informar a las demás estaciones, y se espera un tiempo para empezar de nuevo (algoritmo de backoff). Si la trama colisiona $n < 16$ veces seguidas, se coge un k random de $[0, 1 \dots 2^m - 1]$, donde $m = mín[10, n]$. La estación espera $512 \cdot k$ tiempos de bit. Si $n = 16$, se abandona la transmisión.

3. Redes de área local IEEE 802.x

Está en la capa de red. El protocolo MAC (Medium Access Control) controla al canal el acceso a un medio para transmitir. El protocolo LLC (Logical Link Control) proporciona servicios de transmisión de paquetes entre nodos y una interfaz entre la capa de red y MAC. Las redes LAN y MAN tienen un servicio de datagrama de tipo best-effort en la capa de red.

802.2 (servicios que ofrece LLC): servicio sin conexión confirmado (se debe ACK la anterior para enviar), sin conexión fiable (no garantiza que la trama llegue), y orientado a la conexión fiable (hay una fase para establecer conexión con el receptor).

802.3 (Ethernet): topología de bus. Usa un MAC CSMA/CD. Formato de la trama Ethernet:

1-inicio	7-sincronizar	6-destino	6-origen	2-tipo	46 a 1500-datos (padding)	4-crc

Dirección MAC: 48 bits. 3 primeros bytes fabricante y 3 últimos el identificador de la tarjeta. Tres tipos: unicast (destino individual, valor asignado de fábrica), broadcast (todos los nodos, valor FF:FF:FF:FF:FF:FF) y multicast (grupo de nodos, valor configurable, último bit del primer byte = 1).

4. Redes inalámbricas

Se clasifica por dos criterios: si una trama cruza la red inalámbrica en un salto o múltiples y si hay una infraestructura en la red o no.

4.1. 802.11 (wifi)

Define las especificaciones del nivel físico y de enlace de datos de difusión en un enlace inalámbrico. Se identifican por un SSID (Service Set Identifier).

Hay dos modos de redes wifi: ad hoc (red aislada que no puede enviar datos a otras redes) e infraestructura (estaciones + puntos de acceso).

BSS (Basic Service Set): grupo de estaciones que se comunican entre sí. Se compone de estaciones móviles o fijas y una opcional que es el punto de acceso.

ESS (Extended Service Set): unión de dos o más BSS por un sistema de distribución.

Canales: el espectro se divide en diferentes frecuencias. Cada BSS elige una misma para el enlace. Puede haber interferencias. 2.4 GHz (11 canales) y 5 GHz (40 canales).

Dos subniveles de MAC: función de coordinación distribuida o DCF (detección portadora, dos modos de detección de la ocupación del canal: físico y virtual) y función de coordinación puntual o PCF (opcional).

CSMA/CA: evita colisiones. En modo físico (escucha el medio) y virtual (usa un Network Access Vector o NAV, tiempo que debe pasar antes de comprobar si el canal está libre. Al enviar incluyen el tiempo que necesita ocupar un canal. Se comprueba si el NAV no ha expirado).

MAC DCF: si se quiere enviar, escucha el medio o mira su NAV. Si está libre y sigue libre un tiempo DIFS (Distributed Interframe Space) se transmite (adquisición del canal), sino se espera. Tras recibir datos, se espera un tiempo SIFS (Short Interframe Space) se confirma (mantenimiento del canal). Si no se recibe el ACK, hay colisión (backoff).

MACAW (Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless): informa antes con un RTS (Request to Send) indicando que se quiere enviar por parte del emisor y confirmar CTS (Confirm to Send) por parte del receptor. Como el número de colisiones puede ser alto, los paquetes se pueden fragmentar (usa protocolo de parada y espera).

4.2. Bluetooth (PAN)

Arquitectura picorred (máx 8 estaciones, una primaria y las demás secundarias) y red dispersa (combinación de picorredes, una estación secundaria de una picorred es primaria de otra).

Arquitectura en capas: protocolos básicos, de control de telefonía y adaptados.

Niveles en bluetooth: nivel de radio (espectro ensanchado por salto de frecuencias, todos los dispositivos de la picorred deben estar sincronizados), nivel de banda base (comparten en el tiempo el ancho de banda del canal).

Tema 3 - Protocolos de interconexión de redes

1. **Interconexión de redes**

Interconexión a nivel físico: repetidores o hubs. Regeneran señales, solo copian los bits, no cambian el flujo (amplifican la señal).

Interconexión a nivel de enlace: puentes (bridge), dispositivos de almacén y envío. Conecta segmentos formando una sola subred. Dos tipos de puentes:

- Transparentes: conectan redes iguales. Hay básicos y de aprendizaje (pueden filtrar, deciden enviar o eliminar la trama, y el puerto por el que se envía. Uso de una tabla dirección-puerto).
- De traducción: conectan redes con protocolos diferentes, conversión de protocolos.

También se usan conmutadores (switch), interconecta dos o más ordenadores pero no comprueban errores.

Interconexión a nivel de red: encaminador (router). Conecta redes con distinto prefijo de IP. Establece la mejor ruta para ir desde una red fuente a una destino.

Interconexión por encima del nivel de red: pasarelas (gateways). Conecta redes con formatos de direccionamiento distintos. Nivel de red (conversión de protocolos), de transporte (conexión de redes WAN) y de aplicación.

2. **VLAN**

Red de área local definida por software y no por conexiones físicas. Se usan switches con capacidades VLAN. Se conectan a ordenadores por puertos y el software elige qué puertos pertenecen a cada VLAN. Para conectar VLAN distintas (routers, switch multilayer). Unir puertos hacen que sea de la misma red. La escasez de puertos se resuelve con puertos troncales (trunk port, 802.1Q). Este protocolo añade 4 bytes a la cabecera de ethernet: 2 bytes (cabecera 0x8100), 3 bits (prioridad), 1 bit (si puede ser descartada por congestión), 12 bits (tag).

3. **Internet (IPv4)**

Envía paquetes a través de una red de conmutación de paquetes. Reenvío o forwarding (envío de paquetes de un nodo emisor a receptor) y encaminamiento o routing (ruta de los paquetes). Sigue un modelo best-effort. Si se necesita garantías para una aplicación, se trabaja con protocolos de otras capas.

Protocolo interred (IP): más importante y facilita el reparto de paquetes de redes TCP/IP. Reúne a protocolo IGMP (gestiona grupos multicast), ICMP (notifica errores), tabla de encaminamiento (protocolos y redes), NAT y ARP.

Datagrama: 20-65536 bytes. Un paquete tiene una cabecera (20-60 bytes) y datos (resto). b

- Campo de semántica: versión (4), cabecera (4. longitud en 1 pal = 4 bytes), servicio (8), longitud (16 bits).
- Campo de fragmentación/reensamblado: identificación (16), flags (3. Don't fragment (1), More fragments (1), otro no usado), offset (13. el real es x8).
- Campo de salida: tiempo de vida (8. nº máx de saltos), protocolo (8), checksum (16. Calcula en cada salto).

Si el datagrama es > unidad máx de transmisión (MTU), se fragmenta en datagramas de longitud ≤ MTU y se reensambla. El identificador es el mismo en todos. El offset es el primer byte de datos / 8. Cabecera + datos ≤ MTU.

3.1. Direccionamiento IP

32 bits (2^{32} direcciones). Tipo unicast (uno), multicast (muchos), broadcast (todos). Tiene una jerarquía de encaminamientos <id.red><id.host>. Formato de direcciones dividido en:

Clase A: 1.0.0.0 - 127.255.255.255

0	Red (7)	Host (24)

Clase B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255

10	Red (14)	Host (16)

Clase C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255

110	Red (21)	Host (8)

Clase D: 224.0.0.0 - 239.255.255.255

1110	Dirección multicast

3.2. Subredes

Ordenadores que pueden intercambiar paquetes sin pasar por un enrutador. Usamos bits del id.host. Tamaño de subred disminuye según el nº de bits de id.red. n bits ⇒ 2^n subredes.

Máscara: 0 y 1 para calcular id.red. Clase A (255.0.0.0 o /8), clase B (255.255.0.0 o /16) y clase C (255.255.255.0 o /24).

Para calcular id.red, hacemos el AND de la IP con la máscara. Para id.host, son los 32 - /n bits. El nº de direcciones de subredes es $2^{bits\ host} - 2$. La dirección de broadcast es poner todo 1 los 32 - /n bits de la id.red.

Subredes con tamaño de máscara variable (VLSM): se usa CIDR (Class Interdomain Routing), no hay clases. **VER EJERCICIOS**

3.3. Encaminamiento con datagramas

Cada host tiene una tabla de encaminamiento, almacenando información de los destinos y cómo alcanzarlos (algoritmo de encaminamiento). Por lo general, las columnas son (id.red, IP del siguiente salto), si hay subredes (id.red, máscara, IP del siguiente salto) y si hay varias redes (id.red, máscara, IP del siguiente salto, interfaz). Tipos de entrada:

- Envío directo: 2 host conectados directamente a la misma red física (un único enlace).
- Envío indirecto: el host destino no está conectado directamente (atravesar hosts).
- Default: dirección del host del siguiente salto, recorrer tabla, no había ruta para id.red al que va dirigido el datagrama (simplificar tabla).

3.4. Protocolos asociados a IP

Protocolo de resolución de direcciones (ARP o Address Resolution Protocol): traduce direcciones lógicas (IP) a físicas (MAC). Se encapsula en una trama del nivel de enlace. La consulta se envía a broadcast y la respuesta unicast al host que realizó la consulta. El caching guarda en memoria las últimas asociaciones y se consulta antes de enviar la consulta.

Protocolo de asignación de direcciones (DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol): obtiene la dirección IP de una dirección física. Se difunde la dirección ethernet y DHCP responde con la IP.

- Asignación automática: siempre se asigna la misma IP cuando se solicita.
- Asignación dinámica: Lease Time (tiempo que una IP está asignada a un cliente), T1 (el tiempo para intentar renovar su arrendamiento de IP, T1 < LT) y T2 (para iniciar una segunda solicitud de nueva configuración, T1 < T2 < LT).

Protocolo de control y notificaciones de errores (ICMP o Protocolo de Control de Mensajes de Internet): envía informes de error y consulta que un dispositivo de encaminamiento destino ha encontrado en un datagrama.

3.5. Protocolos de encaminamiento dinámico en Internet

Facilitan la interconexión de redes. Internet se divide en sistemas autónomos, grupo de redes y dispositivos de encaminamiento bajo una autoridad común.

3.5.1. Encaminamiento intradominio (IGP)

Encaminamiento dentro de un sistema autónomo. Cada uno puede elegir varios protocolos.

Protocolo de Información de Encaminamiento (RIP): algoritmo vector distancia (determina el camino óptimo). Contiene hasta 25 subredes de destino. Cualquier camino no puede tener más de 15 saltos. Los nodos envían su vector distancia a sus vecinos y actualizan su vector con esa información (30s). Los nodos sólo notifican si reciben información.

3.5.2. Encaminamiento interdominio

Encaminamiento entre sistemas autónomos. Solo lo gestiona un protocolo.

Border Gateway Protocol (BGP): cada subred anuncia su existencia y destinos que alcanza. Se basa en el algoritmo vector camino. Si se establecen sesiones de mismo sistema autónomo (iBGP), si son distintos (eBGP). Vector camino selecciona el mejor camino que cumple una política.

4. Siguiente generación de IP

Se agotan las IP. Soluciones a corto plazo (subredes, NAT) y a largo plazo (IPv6).

Network Address translation (NAT): dentro de la entidad, cada ordenador tiene una IP única privada. Cuando un paquete sale de la entidad hacia internet, se lleva a cabo un proceso de traducción a una IP global. Las subredes privadas solo pueden usar IP reservadas:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 2^{24} direcciones
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255, 2^{20} direcciones

- 192.168.0.0 - 192.168.255.255, 2^{16} direcciones

IPv6: admite 2^{128} direcciones. Nuevo formato de paquete, multicast extendido, capacidad extendida de direccionamiento, tipo de dirección anycast. No implementa broadcast.

- Unicast: identifica un único interfaz de red.
- Anycast: asigna a un grupo de interfaces. Se le envía al host con menos coste.
- Multicast: usada por múltiples hosts, usando el protocolo de multidifusión entre los routers de red.

Cabecera con 6 campos y 2 direcciones.